冯思远

eric_feng2006@outlook.com +86 185 2226 4229 Ericfeng0129

研究方向

机器学习数学理论：神经网络训练的数学理论基础，重点研究学习率在不同模型宽度与训练预算之间的缩放和迁移规律，以及模型检查点平均方法。

教育背景

华威大学（University of Warwick） 2024.09 – 2027.06（预计）

数学理学学士 BSc Mathematics（在读）

- 大一均分 82.5%；大二均分 82.0%（均为英国一等学位水平；GPA 换算：3.94/4.00）。

研究经历

学习率迁移与 μP 网络缩放理论 2026.07 – 至今

与刘方辉教授合作研究

- 研究网络宽度与训练步数变化下学习率迁移的数学基础，重点关注优化动力学、模型缩放规律和最大更新参数化（μP）。

Checkpoint Averaging 与学习率衰减 2026.10 – 至今

与 Ranko Lazić 教授合作研究

- 研究训练检查点平均与学习率衰减的理论联系，重点分析如何利用稀疏保存的训练检查点，近似重建实际学习率衰减训练的终点模型。

华威大学本科科研支持计划（URSS）研究项目 2026.05 – 2026.07

刘方辉教授指导：*Two-Step Optimal Learning-Rate Geometry under μP*

- 研究深层线性 μP 网络中最优学习率的几何结构，证明一般情形下的唯一性、特殊情形下的非唯一性，以及数据扰动下的稳定性结果。

精选项目经历

量子计算与变分算法 2026.01

- 使用 MindQuantum 实现量子傅里叶变换（QFT）、用于 MaxCut 问题的 QAOA 和用于分子能量估计的 VQE，并开展变分优化算法的数值模拟。

数学计算与机器学习 2025.01 – 2025.03

华威大学 Mathematics by Computer 课程项目 | Damiano Testa 教授指导

- 使用 Python 和 NumPy 实现并评估回归模型与神经网络，通过数值实验研究梯度优化、正则化、收敛性与泛化表现。

实习经历

华威大学 | 本科数学 Supervisor 2026.10 – 至今

- 受聘于华威大学担任本科数学 Supervisor，为大一数学系学生授课、准备教学材料、批改作业并提供个别反馈。

天马微电子股份有限公司 | 算法工程实习生 2025.08 – 2025.09

- 使用 MATLAB / Python 搭建像素级电子纸视频残影仿真流程，包括视频帧提取、驱动映射和灰度输出。
- 在历史帧差算法中，用 NumPy 向量化替代逐像素循环，使单次仿真时间缩短约 85%。

A-Level 数学与 Cambridge STEP 辅导教师 2024.04 – 2024.08

- 累计完成 100 余小时数学辅导；所辅导学生后来获得牛津大学、帝国理工学院、新加坡国立大学等院校录取。

哔哩哔哩（Bilibili）数学内容创作者 持续更新

- 已创作 60 余个原创视频，讲解微积分与高阶积分题目，累计获得 1.2 万余名关注者和 50 万余次播放；面向广泛的在线数学学习者，以清晰易懂的方式讲解解题思路与方法。

奖项与科研资助

华威大学 URSS 本科科研资助 — 500 英镑 2026

获得科研项目资金。

2025 Quant Championship — 排名 4/200 2025

竞赛涵盖统计学、计算与问题求解能力及数值分析，获得 75 英镑竞赛奖金。

技术能力

- **科学计算：**Python（PyTorch：神经网络训练；NumPy/SciPy：数值模拟、学习率搜索；pandas/Matplotlib：数据分析、绘图）；MATLAB：算法仿真。
- **高性能计算：**Sulis HPC、Linux/SSH、Slurm（GPU 作业提交与监控）、PyTorch GPU 实验。
- **科研工作流：**Git（版本管理）、Jupyter、Conda（环境管理）、LaTeX（数学论文排版）。